

APLICACIONES DE LA ECONOMETRÍA A LA PLANIFICACIÓN

Gerhard Tintner y Oswaldo Dávila

UN MODELO PARA EL ECUADOR ¹

En los últimos tiempos, la planificación económica ha tenido un notable progreso. La necesidad de lograr un crecimiento armónico en los países económicamente atrasados es universalmente aceptada, y se han hecho y se hacen esfuerzos para desarrollar técnicas que permitan planificar el proceso y seguir su desenvolvimiento. En los países hoy desarrollados, el proceso tuvo como base el esfuerzo casi exclusivo del sector privado, limitándose el papel del Gobierno a intervenciones esporádicas con el resultado de que el desarrollo económico tuvo lugar en forma irregular. El crecimiento fue afectado por crisis e interrupciones. Fue un proceso de aproximación y error en el cual probablemente se desperdiciaron muchos recursos escasos. Hoy se cree que el desarrollo económico puede tener lugar más rápidamente y con más eficiencia, si se emplea una política coherente y las técnicas adecuadas.

El diseño de esta política requiere el uso de modelos teóricos que reproduzcan de la manera más aproximada posible los hechos de la realidad económica de los países subdesarrollados. Sobre el análisis de los hechos, y mediante el uso de estos modelos, puede elaborarse un plan consistente de desarrollo. En otras palabras, la planificación requiere el uso de modelos econométricos.

Muchas objeciones han sido hechas respecto al uso de los modelos matemáticos y al uso mismo de las matemáticas en el proceso de planificación, insistiéndose en que es posible desarrollar modelos y teorías por métodos lógicos, sin el empleo de matemáticas,² pero parece probable que el uso de las matemáticas es preferible, pues las matemáticas “permiten una exposición más clara de las hipótesis fundamentales y de los métodos de análisis de los fenómenos económicos”.³

La econometría y los modelos econométricos, al combinar los métodos de las matemáticas, la estadística y la teoría económica, permiten desarrollar técnicas de análisis y predicción que pueden ser utilizadas como notable ayuda para las decisiones a tomarse dentro del proceso de plani-

¹ Investigación auspiciada por National Science Foundation, Washington, D. C.

² Hay todavía importantes economistas como Von Mises y Knight, que mantienen esta posición

³ G. Tintner: “Introducción a la econometría”. Conferencias pronunciadas en la Universidad Quito, Ecuador, 1963. Edit. Junta Nacional de Planificación del Ecuador. Quito.

ficación y para estimar los probables resultados de las diversas políticas a adoptarse y los resultados de ciertos cambios inevitables que sucesos imprevistos introducen en las variables instrumentales.

Sin embargo, el uso de modelos econométricos a más de los problemas técnicos que presentan —por ejemplo, el problema de la agregación—, tropieza con la escasez de información estadística, fenómeno común en los países de escaso desarrollo. Por esta razón, los modelos diseñados para estos países son, en la mayoría de los casos, sumamente agregados. La elaboración de modelos desagregados, dada la mala calidad y escasez de información disponible, introduce con frecuencia errores de magnitud, con la consecuencia de que no se logra una descripción adecuada de la realidad del país cuya estructura se trata de reproducir con el modelo.

Tomadas en cuenta todas estas limitaciones, a continuación se presenta un modelo econométrico elaborado para el Ecuador. Es un modelo tipo keynesiano para predicción a largo plazo.

Es un modelo muy modesto. Consta solamente de 5 ecuaciones, de las cuales 3 son básicamente definiciones y solamente 2 tratan de reproducir el comportamiento de la economía ecuatoriana, considerando el sistema económico en el nivel más agregado posible.

Las variables, definidas en términos *reales per capita*, son las siguientes:

a) Variables endógenas:

x = Producto interno bruto,

c = Consumo privado,

w = Salarios,

e = Proporción de la población empleada,

k = Capital.

b) Variables exógenas:

i = Inversión bruta,

h = Consumo del gobierno, más exportaciones menos importaciones.

El sistema de ecuaciones es el siguiente:

- | | | |
|-----|--|--|
| (1) | $C_t = a + bx_t$ | función consumo, |
| (2) | $x_t = c + i + h$ | definición del P.I.B., |
| (3) | $fx_t = w_t e_t$ | demanda de empleo, consecuencia de la teoría de la productividad marginal del trabajo. |
| (4) | $\log x_t = A + Bt + f \log e_t + \log K_t.$ | |

Función de producción tipo Cobb-Douglas, con: $f + g = 1$

$$A + Bt:$$

tendencia exponencial (lineal en logaritmos)

$$(5) \quad K_{t+1} = K_{t+i}$$

Formación de capital con:

$$A = (1 - d)$$

factor de depreciación, con $d = 0.0286$.

Estimación de la función consumo. Con ayuda de los datos del período 1950-1961 ⁴ (cuadro 1) y con una variación del método de ecuaciones simultáneas, se estimaron los parámetros de la función consumo. Si consideramos $(i + h)$ como variable exógena, las ecuaciones en la forma reducida son:

$$(6) \quad x = K_1 + L_1 (i + h) = 140.2600 + 3.6798 (i + h),$$

$$(7) \quad c = K_2 + L_2 (i + h) = -140.2600 + 2.6798 (i + h).$$

Las ecuaciones (6) y (7) se estimaron por el método de mínimos cuadrados. Los parámetros a y b en la función consumo son:

$$(8) \quad a = \frac{K_1 L_2 - K_2 L_1}{L_2} = 497.2627$$

$$(9) \quad b = \frac{L_1}{L_2} = 0.57$$

En consecuencia, la función consumo queda:

$$(10) \quad ct = 497.2627 + 0.57 x_t$$

Estimación de la función de producción. Los parámetros de la función de producción se estimaron por un método descrito por Klein.⁵ La ecuación (4) puede escribirse:

$$(11) \quad \log x_t = A + Bt = g \log N_t + f \log e_t + g \log K_t,$$

donde: N = población total,

K = stock de capital en el año t .

Y se tiene:

$$(12) \quad \log x_t = A + Bt = 0.5881 \log N_t + 0.4119 \log e_t + 0.5881 \log K_t.$$

Los parámetros A y B se estiman con la ayuda de los datos del período 1950-1961, y el resultado final es:

$$(13) \quad \log x_t = 1.32186 + 0.00739t - 0.5881 \log N_t = 0.4419 \log e_t + 0.5881 \log K_t.$$

⁴ Cuentas nacionales. Banco Central del Ecuador. Estimaciones de población y elaboraciones de la Junta Nacional de Planificación.

⁵ Klein, L., *A Textbook of Econometrics*, p. 191.

El coeficiente de regresión de t (0.00739) corresponde como logaritmo al número 1.017 y representa un aumento medio de la tendencia exponencial de la producción de aproximadamente 1.7 %, lo que puede explicarse por el progreso técnico.

Los resultados de la aplicación del modelo se exponen en el cuadro siguiente:

Cifras por habitante, precios de 1960

<i>Años</i>	<i>x</i>	<i>c</i>	<i>i</i>	<i>Exportaciones</i>	<i>Importaciones</i>	<i>w</i>
1964	3.638	3.135	535	617	649	4.066
1965	3.729	3.181	612	635	657	4.175
1966	3.836	3.226	626	649	665	4.309
1967	3.945	3.314	635	668	672	4.449
1968	4.055	3.326	726	685	682	4.592
Tasas medias						
de crecimiento	2.8	1.5	8.1	2.6	1.3	3.0

Es interesante también el cálculo de las elasticidades parciales de las variables endógenas en relación con las exógenas. Los resultados obtenidos son las siguientes:

$$(14) \quad \frac{Ex}{Ei} = \frac{i}{(1-b)X} = 0.330$$

$$(15) \quad \frac{Ex}{Eh} = \frac{h}{(1-b)X} = 0.3316$$

$$(16) \quad \frac{Ec}{Ei} = \frac{ib}{(1-b)C} = 0.2629$$

$$(17) \quad \frac{Ec}{Eh} = \frac{hb}{(1-b)C} = 0.2641$$

$$(18) \quad \frac{Ee}{Ei} = \frac{i}{f(1-b)X} = \frac{g}{f} = -0.6266$$

$$(19) \quad \frac{Ee}{Eh} = \frac{h}{f(1-b)X} = 0.812$$

$$(20) \quad \frac{Ew}{Ei} = \left(\frac{g}{f}\right) \left(1 - \frac{i}{(1-b)X}\right) = 0.9566$$

$$(21) \quad \frac{Ew}{Eh} = \frac{-gh}{f(1-b)X} = -0.4744.$$

Los resultados obtenidos se interpretan de la siguiente manera: Si la inversión aumenta, *ceteris paribus*, en 1 %, el producto interno bruto aumentará en 0.33 %, aproximadamente; el consumo, *ceteris paribus*, aumentará en algo más de $\frac{1}{4}$ %; la proporción de la población respecto a la población total disminuirá en 0.6 %, *ceteris paribus*; los salarios, en cambio, *ceteris paribus*, aumentarán casi en 1 % también.

Si la suma del consumo del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones aumenta en 1 %, el producto interno bruto *per capita* aumentará en 0.33 % aproximadamente, *ceteris paribus*; el consumo aumentará aproximadamente, *ceteris paribus*, en 0.26 %; la proporción población empleada-población total aumentará en 0.81 %, aproximadamente, y los salarios disminuirán 0.47 %, aproximadamente.

Es posible también calcular las elasticidades con respecto a los componentes de la variable agregada h . Si definimos:

h_1 = consumo del gobierno, real, *per capita*,

h_2 = exportaciones reales *per capita*,

h_3 = importaciones reales *per capita*,

se pueden calcular las elasticidades del producto interno bruto con respecto a estas variables. Las elasticidades vienen dadas por la fórmula:

$$(22) \quad \frac{Ex}{Eh_i} = \frac{Ex}{Eh} \frac{h}{h_i} \quad \text{para } i = 1, 2, 3.$$

Los valores obtenidos para estas elasticidades son los siguientes:

$$(23) \quad \frac{Ex}{Eh_1} = 0.2873$$

$$(24) \quad \frac{Ex}{Eh_2} = 0.2262$$

$$(25) \quad \frac{Ex}{Eh_3} = 0.2047.$$

Estos resultados se interpretan así: Si el consumo real *per capita* del gobierno aumenta en 1 %, el producto aumentará, *ceteris paribus*, en aproximadamente 0.29 %. Si las exportaciones, en términos reales *per capita*, aumentan en 1 %, el producto interno bruto real *per capita*, aumentará en aproximadamente 0.23 %. En cambio, si las importaciones aumentan en 1 %, el producto interno real *per capita* disminuirá, *ceteris paribus*, en $\frac{1}{5}$ %, aproximadamente.

BIBLIOGRAFÍA

- B. von Hohenbaken y G. Tintner: "Econometric Models o the O.E.C.C. members, the United States and Canada and their application to Economic Policy." *Weltwirtschaftliches Archiv*. Vol. 89, 1962, pp. 29-86.
- G. Tintner: *Introducción a la econometría*. Edit. Junta Nacional de Planificación del Ecuador, Quito, 1963.
- L. Klein: *A Textbook of Econometries*. Evanston, Ill., 1953, p. 191.

CUADRO 1. Ecuador. Agregados nacionales
(millones de sucres — Precios 1960)

Años	Producto interno bruto X	Consumo privado C/P	Consumo del gobierno G/P	Inversión bruta I/P	Exporta- ciones E	Importa- ciones M	Capital K/P	Deprecia- ción d/P	Población*	
									Total	Activa
1950	8 089	6 020	1 196	998	1 098	1'223	22 611	512	3 203	1 077
1951	8 712	6 525	1 208	1 218	1 093	1 332	23 364	511	2 306	1 104
1952	9 472	7 058	1 250	1 055	1 577	1 468	24 107	507	3 413	1 132
1953	9 805	7 251	1 366	1 430	1 496	1 738	24 674	521	3 523	1 161
1954	9 945	7 678	1 389	1 837	1 701	2 660	25 124	552	3 637	1 190
1955	10 861	8 029	1 405	1 971	1 845	2 389	26 613	543	3 755	1 220
1956	11 379	8 435	1 419	1 917	1 864	2 256	28 490	549	3 876	1 251
1957	12 012	8 764	1 444	1 890	2 095	2 181	29 772	580	4 001	1 282
1958	12 322	9 157	1 441	1 803	2 126	2 205	30 986	585	4 130	1 315
1959	13 088	9 454	1 564	1 971	2 311	2 212	32 297	626	4 264	1 349
1960	14 094	10 112	1 813	2 081	2 574	2 486	33 639	680	4 402	1 382
1961	14 671	10 492	1 974	2 193	2 376	2 364	34 487	710	4 541	1 423

* Miles. Cifras redondeadas

FUENTE: Banco Central y Junta Nacional de Planificación del Ecuador.